Nama Anggota Kelompok

1. Aan Krisnawati (24782001)
2. Dinda Tiara Putri (24782008)
3. Juwita Valentiya (24782014)
4. Nabhilla Ayu Larasati (24782022)
5. Anisa Dwi Ramahdani (24782037)

Topik / Judul Proyek

(AirRespirA): Sistem IoT dan AI Berbasis Klastering K-Means untuk Peringatan Dini Penderita Gangguan Pernapasan

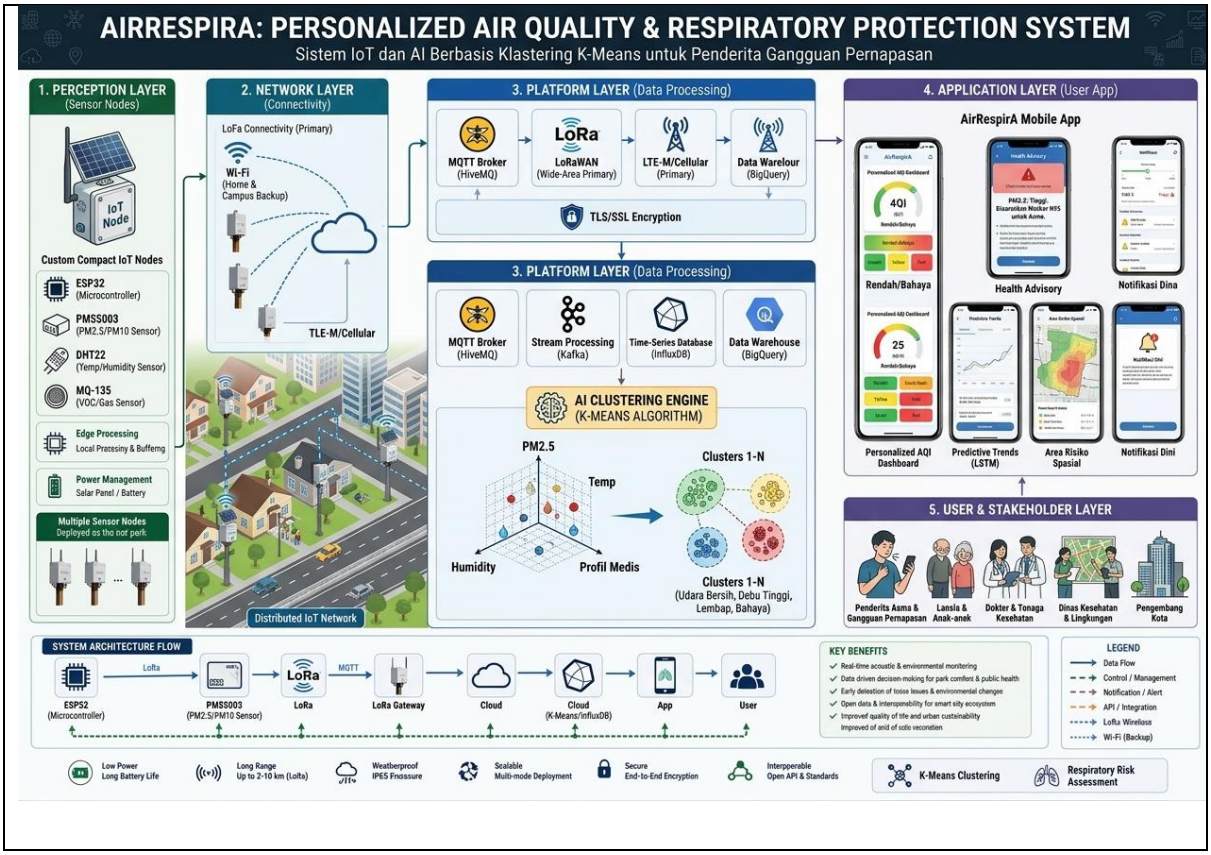
Deskripsi Singkat

AirRespirA merupakan proyek pengembangan sistem monitoring dan peringatan dini kualitas udara berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence (AI) yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama penderita gangguan pernapasan seperti asma, PPOK, dan alergi.

Sistem mengumpulkan data lingkungan secara *real-time* melalui *node* sensor IoT yang mengukur konsentrasi partikel debu halus (PM2.5 & PM10), gas berbahaya, suhu, serta kelembapan relatif. Data dikirimkan menggunakan protokol komunikasi ringan (MQTT) ke server backend untuk disimpan dalam database *time-series*.

Di sisi backend, algoritma AI Unsupervised Learning (K-Means Clustering) digunakan untuk mengelompokkan kondisi kualitas udara berdasarkan risiko kesehatan dan memetakan profil kerentanan pengguna. Hasil klastering ini kemudian diolah oleh mesin rekomendasi untuk menghasilkan notifikasi personal, saran aktivitas luar ruangan, dan peringatan bahaya yang disesuaikan dengan kondisi medis pengguna melalui aplikasi *mobile*. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna mengambil keputusan yang aman sebelum beraktivitas di luar ruangan.

Gambar Ilustrasi


AIRRESPIRA: PERSONALIZED AIR QUALITY & RESPIRATORY PROTECTION SYSTEM
Sistem IoT dan AI Berbasis Klastering K-Means untuk Penderita Gangguan Pernapasan
1. PERCEPTION LAYER (Sensor Nodes)
Custom Compact IoT Nodes
ESP32 (Microcontroller)
PMS5003 (PM2.5/PM10 Sensor)
DHT22 (Temp/Humidity Sensor)
MQ-135 (VOC/Gas Sensor)
Edge Processing
Power Management
Solar Panel / Battery
Multiple Sensor Nodes
2. NETWORK LAYER (Connectivity)
LoFa Connectivity (Primary)
Wi-Fi (Home & Campus Backup)
TLE-M/Cellular
Distributed IoT Network
3. PLATFORM LAYER (Data Processing)
MQTT Broker (HiveMQ)
LoRaWAN (Wide-Area Primary)
LTE-M/Cellular (Primary)
Data Warelour (BigQuery)
TLS/SSL Encryption
3. PLATFORM LAYER (Data Processing)
MQTT Broker (HiveMQ)
Stream Processing (Kafka)
Time-Series Database (InfluxDB)
Data Warehouse (BigQuery)
AI CLUSTERING ENGINE (K-MEANS ALGORITHM)
PM2.5
Temp
Humidity
Profil Medis
Clusters 1-N
Clusters 1-N (Udara Bersih, Debu Tinggi, Lembap, Bahaya)
4. APPLICATION LAYER (User App)
AirRespirA Mobile App
Rendah/Bahaya
Health Advisory
Notifikasi Dina
Personalized AQI Dashboard
Predictive Trends (LSTM)
Area Risiko Spasial
Notifikasi Dini
5. USER & STAKEHOLDER LAYER
Penderits Asma & Gangguan Pernapasan
Lansia & Anak-anak
Dokter & Tonaga Kesehatan
Dinas Kesehatan & Lingkungan
Pengembang Kota
SYSTEM ARCHITECTURE FLOW
ESP52 (Microcontroller)
Lofta
PMS5003 (PM2.S/PM10 Sensor)
LoRa
MQTT
LoRa Gateway
Cloud
Cloud (K-Means/influxDB)
App
User
KEY BENEFITS
Real-time acoustic & environmental monitoring
Data driven decisem-moking for park comfent & public health
Early delestion of toise lesues & environmental changer
Open deta & Interopnebility for smart sity ecosystem
Improved quality of tife and urban custainability
LEGEND
Data Flow
Control / Management
Notification / Alert
API / Integration
Lofta Wirelaoa
Wi-Fi (Backup)
Low Power Long Battery Life
Long Range Up to 2-10 km (Loita)
Weatherproof IP65 Fnassure
Scalable Multi-mode Deployment
Secure End-to-End Encryption
Interpperable Open API & Standards
K-Means Clustering
Respiratory Risk Assessment